

## E1.7c. Seleção de estrutura por limiarização

wafc-draft, derivations/06-selecao-limiar.tex

2026-09-20

### Onde este resultado entra

A pergunta “quais moduladoras afetam quais coeficientes” é a de identificar os blocos  $(\ell, m)$  com  $g_{\ell m} \equiv 0$ . A decisão D28 fixou duas frentes: a propriedade oráculo da variante em grupos, que pede uma condição de irrepresentabilidade no desenho de produtos e é sondada em E1.7a, e a *limiarização*, que é este arquivo. As duas não competem; esta é a que entra no artigo de qualquer forma, por três razões.

- (a) Ela consome o Corolário 4 de E1.6 *como está* e não introduz hipótese de desenho nenhuma. A única hipótese nova é sobre o *alvo* — os blocos ativos têm norma acima da taxa de estimação — e não sobre  $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ .
- (b) Ela vale para o *LASSO puro*, que é o estimador base do projeto (D3) e o único que tem taxa provada aqui. A variante em grupos, que zera blocos sozinha, não tem teoria neste projeto (docs/selecao-estrutura.md).
- (c) A estatística que ela limiariza já existe no código:  $\|\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}\|_2$ , que é o que `wafc_blocks()` devolve, é *exatamente*  $\|\hat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}$  pela ortonormalidade da base (Observação 4).

O enunciado é deliberadamente modesto, e o arquivo o diz com todas as letras: *isto é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador*. Nada aqui afirma que o LASSO escolhe os blocos certos; o que se prova é que, tendo estimado bem cada componente, um corte na norma de bloco recupera a estrutura, desde que a estrutura seja detectável na resolução em que se estimou. A hipótese de separação aparece como hipótese, numerada, e a Observação 1 mostra que a janela de limiares do Lema 13 é exata: quando a separação cai ao dobro do erro, existe configuração em que *nenhum* limiar acerta.

São dois enunciados. O Lema 13 é determinístico e não sabe o que é um LASSO: dado qualquer estimador cujo erro por bloco seja dominado por  $D$ , ele sanduicha o conjunto limiarizado entre dois conjuntos de nível da verdade. O Corolário 8 instala nele a taxa do Corolário 4 e produz  $P(\hat{S} = S) \rightarrow 1$ .

## 1 Objetos

Mantém-se tudo de E1.6, 05-taxas.tex, §1: o modelo, a amostra i.i.d., a partição  $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$  na ordem de D12 com  $d = pqN_J$ , o estimador

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \{\|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_1\},$$

o resíduo determinístico  $\mathbf{b} = \mathbf{f} - \mathbf{f}_J$ , a perfilagem  $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n)$ ,  $\gamma = \kappa_1 c_U$  e  $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$ . A penalidade é a do Corolário 2 de E1.5,

$$\lambda_n = 2\sigma B_X \sqrt{2C_U} \sqrt{\frac{2L_n}{n}}, \quad L_n = \log(2d_n/\alpha),$$

e a resolução é a do Teorema 2 de E1.6,  $J_n = \min\{J : 2^J \geq (n/\log n)^{1/(2s'+1)}\}$ .

Os objetos próprios deste arquivo são quatro. As componentes estimadas e as suas normas,

$$\widehat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \widehat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk}, \quad \widehat{N}_{\ell m} = \|\widehat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad N_{\ell m} = \|g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]};$$

a estrutura verdadeira e a estimada, esta indexada pelo limiar  $t \geq 0$ ,

$$S = \{(\ell, m) : g_{\ell m} \not\equiv 0 \text{ em } L_2[0,1]\} = \{(\ell, m) : N_{\ell m} > 0\}, \quad \widehat{S}(t) = \{(\ell, m) : \widehat{N}_{\ell m} > t\};$$

o erro máximo por bloco e a separação,

$$\Delta = \max_{\ell, m} \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad \delta = \min_{(\ell, m) \in S} N_{\ell m};$$

e a taxa por componente do Corolário 4 de E1.6,

$$\rho_n = \left(\frac{J_n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)} \asymp \left(\frac{\log n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)}. \quad (1)$$

Duas convenções. A primeira é que  $S$  é um conjunto de *blocos*, não de coeficientes:  $|S| \leq pq$ , e nada aqui diz respeito a quais  $\psi_{jk}$  dentro de um bloco são não nulos. A segunda é que a desigualdade que define  $\widehat{S}(t)$  é estrita, o que só importa em empates de medida nula e é a convenção que a conferência numérica implementa.

## 2 Hipóteses

Além das hipóteses de E1.3 a E1.6, que são citadas onde entram, este arquivo usa uma, e ela é sobre o alvo, não sobre o desenho. O contador de hipóteses é local ao arquivo, como em E1.5 e E1.6.

**Hipótese S** (separação em nível de bloco). Na sequência de problemas da Hipótese 1 de E1.6, o alvo pode variar com  $n$ ; escreva  $S_n$  e  $\delta_n = \min_{(\ell, m) \in S_n} \|g_{\ell m}^{(n)}\|_{L_2[0,1]}$ , com  $\delta_n = +\infty$  se  $S_n = \emptyset$ . Supõe-se

$$\frac{\delta_n}{\rho_n} \longrightarrow \infty,$$

com  $\rho_n$  de (1): *o menor bloco ativo tem norma de ordem estritamente maior que a taxa por componente.*

Três leituras, que a Observação 2 retoma. (i) Sob alvo fixo, e portanto sob a Hipótese 1 de E1.6 lida literalmente,  $\delta_n = \delta$  é constante positiva e a hipótese é automática, porque  $\rho_n \rightarrow 0$ . (ii) Ela tem conteúdo em arranjo triangular, onde o menor bloco ativo pode encolher com  $n$ ; aí ela diz exatamente quão devagar. (iii) Ela é hipótese sobre  $g_{\ell m}$  e não sobre  $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ : nenhuma condição de desenho nova entra neste arquivo, e em particular nenhuma irrepresentabilidade.

## 3 Os dois enunciados

**Lema 13** (limiarização de um estimador com erro uniforme sobre blocos). *Sejam  $\{g_{\ell m}\}$  e  $\{\widehat{g}_{\ell m}\}$  famílias quaisquer de funções de  $L_2[0,1]$  indexadas por  $(\ell, m)$ , com  $\widehat{N}_{\ell m}$ ,  $N_{\ell m}$ ,  $S$ ,  $\widehat{S}(t)$ ,  $\Delta$  e  $\delta$  definidos a partir delas como na §1, e seja  $D \geq \Delta$ . Então, para todo  $t \geq 0$ ,*

$$\{(\ell, m) : N_{\ell m} > t + D\} \subseteq \widehat{S}(t) \subseteq \{(\ell, m) : N_{\ell m} > t - D\}. \quad (2)$$

*Em particular:*

- (i) (sem falso positivo; não usa separação) se  $t \geq D$ , então  $\widehat{S}(t) \subseteq S$ ;
- (ii) (sem falso negativo; usa separação) se  $t < \delta - D$ , então  $S \subseteq \widehat{S}(t)$ ;
- (iii) (acerto exato) se  $D \leq t < \delta - D$ , então  $\widehat{S}(t) = S$ . Tal  $t$  existe se e só se  $\delta > 2D$ .

O lema não usa nada do estimador além da cota  $\Delta \leq D$ : vale para o LASSO, para a variante em grupos, para um estimador por splines, e é por isso que a única coisa que E1.6 precisa fornecer é a taxa por componente.

**Corolário 8** (seleção de estrutura por limiarização). *Nas condições do Teorema 2 de E1.6 (hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5, a Hipótese 1 de E1.6, o  $\lambda_n$  e o  $J_n$  daquele arquivo):*

- (i) (não assintótico) Sejam  $\alpha, \alpha' \in (0, 1)$  e

$$D_n^2 = \frac{512 \lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{64 \mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha' \gamma} + \frac{2 C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2J_n s'}. \quad (3)$$

Então, num evento de probabilidade ao menos  $1 - \alpha - \alpha' - \mathbb{P}\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) < \gamma/2\} - \mathbb{P}\{\widehat{\sigma}_{\max}^2 > 2B_X^2 C_U\}$ , vale  $\Delta \leq D_n$  e portanto, pelo Lema 13(iii),

$$\widehat{S}(t) = S \quad \text{para todo } t \text{ com } D_n \leq t < \delta - D_n,$$

janela não vazia sempre que  $\delta > 2D_n$ . As duas últimas probabilidades tendem a zero pela Proposição 3(iv) de E1.4 e pelo Lema 6 de E1.5.

- (ii) (triagem, sem hipótese de separação)  $\Delta = O_p(\rho_n)$  e, para qualquer  $t_n$  com  $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$ ,

$$\mathbb{P}\{\widehat{S}(t_n) \subseteq S\} \rightarrow 1.$$

Nenhuma hipótese sobre  $\delta_n$  é usada aqui: *eliminar os blocos nulos é de graça*.

- (iii) (acerto exato) Sob a Hipótese S, e para qualquer  $t_n$  com

$$\frac{t_n}{\rho_n} \rightarrow \infty \quad e \quad \limsup_n \frac{t_n}{\delta_n} < 1,$$

vale  $\mathbb{P}\{\widehat{S}(t_n) = S\} \rightarrow 1$ . Tal  $t_n$  existe sempre sob a Hipótese S, e a escolha canônica é a média geométrica  $t_n = \sqrt{\rho_n \delta_n}$ .

## 4 Provas

### Lema 13

Pela desigualdade triangular em  $L_2[0, 1]$ ,

$$|\widehat{N}_{\ell m} - N_{\ell m}| \leq \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} \leq \Delta \leq D \quad \text{para todo } (\ell, m). \quad (4)$$

Inclusão da esquerda de (2): se  $N_{\ell m} > t + D$ , então  $\widehat{N}_{\ell m} \geq N_{\ell m} - D > t$ , logo  $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$ . Inclusão da direita: se  $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$ , então  $N_{\ell m} \geq \widehat{N}_{\ell m} - D > t - D$ .

Para (i), tome  $t \geq D$ : a inclusão da direita dá  $\widehat{S}(t) \subseteq \{N_{\ell m} > t - D\} \subseteq \{N_{\ell m} > 0\} = S$ , porque  $t - D \geq 0$ . Para (ii), tome  $t < \delta - D$ : todo  $(\ell, m) \in S$  tem  $N_{\ell m} \geq \delta > t + D$ , e a inclusão da esquerda dá  $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$ . (iii) é a conjunção das duas, e o intervalo  $[D, \delta - D]$  é não vazio se e só se  $D < \delta - D$ .  $\square$

## Corolário 8

(i). Intersecte os quatro eventos da prova do Corolário 1 de E1.5:  $\mathcal{T}$ , de probabilidade ao menos  $1 - \alpha$ ;  $\{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\}$ , que torna  $\lambda_n$  admissível, isto é  $\lambda_n \geq 2\lambda_0$ ;  $\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2\}$ , que com o complemento de Schur do Lema 4 de E1.5 dá  $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$ ; e  $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$ , que é Markov aplicado a  $E\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$  (Corolário 1 de E1.3). Nesse evento, o Teorema 1(ii) de E1.5 com  $s_0 \leq d_n$  dá

$$\|v\|_2^2 \leq \frac{64\lambda_n^2 d_n}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16\|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{256\lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{32\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'\gamma}, \quad v = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*.$$

Fixe agora um bloco. Pela ortonormalidade das  $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$  em  $L_2[0, 1]$ ,  $\|\hat{g}_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]} = \|v_{\ell m, \cdot}\|_2 \leq \|v\|_2$ , e o Lema 1 de E1.3 dá  $\|\Pi_J g_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}^2 \leq C_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1}2^{-2J_n s'}$ . Por  $(x + y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$ ,

$$\Delta^2 \leq 2\|v\|_2^2 + \frac{2C_g^2}{1 - 2^{-2s'}}2^{-2J_n s'} \leq D_n^2,$$

que é (3). O Lema 13(iii) com  $D = D_n$  fecha.

(ii). Na resolução  $J_n$  do Teorema 2 de E1.6, as três parcelas de (3) são da mesma ordem  $\rho_n^2$ : a primeira porque  $\lambda_n^2 d_n \asymp (J_n/n) pq 2^{J_n} \asymp (J_n/n)^{2s'/(2s'+1)}$  pelo Teorema 2(iii) de E1.6, e a segunda e a terceira porque  $2^{-2J_n s'} \asymp (\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$  pela definição de  $J_n$ . Logo  $D_n \leq c(\alpha')\rho_n$  com  $c(\alpha') < \infty$ . Dado  $\epsilon > 0$ , tome  $\alpha = \alpha' = \epsilon/4$  e  $n$  grande o bastante para que as duas probabilidades residuais de (i) somem menos de  $\epsilon/2$ ; então  $P(\Delta > c(\epsilon/4)\rho_n) < \epsilon$ , que é  $\Delta = O_p(\rho_n)$ . Se  $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$ , então  $P(t_n \geq \Delta) \rightarrow 1$ , e nesse evento o Lema 13(i) dá  $\hat{S}(t_n) \subseteq S$ .

(iii). Sob a Hipótese S e com  $\limsup t_n/\delta_n < 1$ , existem  $\eta > 0$  e  $n_0$  tais que  $\delta_n - t_n \geq \eta \delta_n$  para  $n \geq n_0$ , e portanto  $(\delta_n - t_n)/\rho_n \geq \eta \delta_n/\rho_n \rightarrow \infty$ . Assim  $P(\Delta \leq t_n) \rightarrow 1$  e  $P(\Delta < \delta_n - t_n) \rightarrow 1$ ; na interseção dos dois eventos, o Lema 13(iii) com  $D = \Delta$  dá  $\hat{S}(t_n) = S$ . Quanto à existência: com  $t_n = \sqrt{\rho_n \delta_n}$  tem-se  $t_n/\rho_n = \sqrt{\delta_n/\rho_n} \rightarrow \infty$  e  $t_n/\delta_n = \sqrt{\rho_n/\delta_n} \rightarrow 0$ .  $\square$

## 5 Observações

**Observação 1** (a janela do Lema 13 é exata). A condição  $\delta > 2D$  não é artefato da prova. Tome dois blocos, um ativo com  $N_{11} = 2D$  e um nulo com  $N_{21} = 0$ , e estimativas  $\hat{N}_{11} = D$  e  $\hat{N}_{21} = D$ , compatíveis com  $\Delta \leq D$ . As duas estatísticas empatam, e nenhum  $t$  separa. Isto diz que o *argumento* não se estende abaixo de  $\delta = 2D$ ; não diz que nenhum procedimento consegue, o que seria uma cota inferior e não é feito aqui nem em E1.6 (“o que isto não cobre” daquele arquivo).

**Observação 2** (a hipótese de separação sob alvo fixo). A Hipótese 1 de E1.6 fixa  $p, q, s, \pi$  e  $C_g$ , e se o alvo também for fixo então  $S$  e  $\delta$  não dependem de  $n$ ; como  $\rho_n \rightarrow 0$ , a Hipótese S é automática e o Corolário 8(iii) vale para *qualquer*  $t_n \rightarrow 0$  com  $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$ . É a leitura que a conferência numérica realiza, e é o enunciado que um leitor de simulação espera. A forma em arranjo triangular é a que carrega informação: ela diz que a fronteira da detecção é a taxa de estimação por componente, e é ela que torna a hipótese uma hipótese, e não uma formalidade.

**Observação 3** (é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador). Nada aqui afirma que o LASSO seleciona. O suporte de  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$  não tem relação com  $S$ : sob a Hipótese de Besov de E1.3 o oráculo do espaço de aproximação é genericamente denso (E1.6, “onde este resultado entra”), e na prática o LASSO deixa coeficientes não nulos em blocos nulos — a conferência de E2.2 mediu, com cerca de 99 não nulos, *zero* dos três blocos nulos zerados pelo LASSO contra três pelo sparse group LASSO. O que o Corolário 8 diz é outra coisa: a *norma* do bloco, e não o seu suporte, é pequena nos blocos nulos, e um corte na norma recupera  $S$ . O procedimento é, portanto, de dois passos, e o enunciado do artigo tem de dizê-lo.

**Observação 4** (a estatística é a que o código já devolve). Como  $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$  é ortonormal em  $L_2[0, 1]$ ,

$$\hat{N}_{\ell m} = \left\| \sum_{j < J_n, k} \hat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk} \right\|_{L_2[0, 1]} = \left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2,$$

que é a coluna `norm` de `wafc_blocks()` (E2.2). A identidade é exata no regime da teoria,  $\varepsilon = 0$  (D26), e a conferência a verifica com erro relativo máximo de  $1,4 \times 10^{-9}$  nos seis blocos. Com a margem do código (`rescale = TRUE`,  $\varepsilon$  hoje em 0,05), a base é ortonormal na variável reescalada, de modo que  $\left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2$  é a norma de  $\hat{g}_{\ell m}$  no intervalo *alargado* dividida por  $\sqrt{\text{scale}}$ . O fator é comum a todos os blocos que compartilham  $U_m$  e portanto não muda a ordenação das estatísticas dentro de uma coluna  $m$ ; entre colunas com amplitudes amostrais diferentes, muda, e é ponto para E2.5 calibrar.

**Observação 5** (o que muda se a variante em grupos ganhar taxa). O Lema 13 é determinístico e cego ao estimador. Se E1.7a ou um trabalho posterior der uma taxa por componente para o sparse group LASSO, o Corolário 8 vale para ele trocando  $\rho_n$  pela taxa nova, sem reescrever uma linha da prova. O que *não* se obtém assim é a propriedade oráculo de seleção da saída (a): esta continua sendo uma afirmação sobre um procedimento de dois passos, e aquela é sobre o estimador em um passo.

## 6 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto:** a ideia de “estimar bem e limiarizar seleciona” é clássica em LASSO, e a referência mais próxima em forma é van de Geer, Bühlmann e Zhou (2011), que estudam o LASSO limiarizado exatamente como um segundo passo sobre um estimador com taxa; em modelos aditivos, Huang, Horowitz e Wei (2010) usam uma condição de separação em nível de *componente* no mesmo papel que a Hipótese S aqui.
- **Novo, no sentido em que este projeto usa a palavra:** o enunciado no *desenho de produtos*  $X_\ell \psi_{jk}(U_m)$  com  $q \geq 2$  moduladoras, em que a unidade limiarizada é o bloco  $(\ell, m)$  — isto é, a resposta à pergunta “ $U_m$  modula  $\beta_\ell$ ?” — e não uma variável nem uma componente aditiva isolada. E o fato de valer para o *LASSO puro*, sem irrepresentabilidade e sem condição de desenho além das de E1.4, que já estão pagas.
- **Novo aqui:** a separação entre as duas metades do problema no Corolário 8(ii) e (iii). Eliminar os blocos nulos não custa hipótese nenhuma; toda a hipótese de separação é gasta em não perder blocos ativos pequenos. A conferência mede as duas curvas separadamente, e é essa assimetria que explica por que o acerto observado é alto mesmo quando a janela do Lema 13 é vazia.

## 7 O que isto não cobre

- **$t_n$  depende de constantes desconhecidas.** A janela de (i) é escrita em  $D_n$ , que carrega  $\sigma$ ,  $\gamma = \kappa_1 c_U$ ,  $C_g$ ,  $s'$  e  $\mathcal{B}_{J_n}$ ; e a de (iii), em  $\rho_n$  e  $\delta_n$ . Nada aqui diz como escolher  $t_n$  com os dados. A escolha empírica é de E2.4 e E2.5, e a conferência desta etapa entrega apenas a curva de acerto contra o limiar e uma regra invariante de escala para servir de ponto de partida.
- **Não é cota inferior.** A Observação 1 mostra que o argumento para em  $\delta = 2D$ ; não se prova que a separação seja necessária para algum procedimento. A cota inferior para  $q \geq 2$  não existe neste projeto (E1.9).
- **Não é a propriedade oráculo da saída (a).** O estimador não seleciona; o procedimento de dois passos seleciona (Observação 3). Se E1.7a fechar, os dois enunciados coexistem, como D28 previu.

- **Nada sobre o suporte dentro do bloco.** Quais  $\psi_{jk}$  são não nulos, e se o conjunto deles tem algum significado, fica fora. A dimensão efetiva do Corolário 5 de E1.6 é uma afirmação de taxa, não de recuperação de suporte, e continua sendo.
- **O alvo limiarizado é  $\Pi_{Jg\ell m}$ , não  $g\ell m$ .** A estatística vive na resolução  $J_n$ , e o viés de aproximação entra em  $D_n$  pela terceira parcela de (3). Nas resoluções que a regra  $J_n$  prescreve para os  $n$  do piloto essa parcela *domina* as outras duas, o que a conferência mede: a janela do Lema 13 chega a ser vazia enquanto o acerto observado é 1, porque o viés encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.
- **$\sigma$  conhecido,  $\lambda$  determinístico,  $\varepsilon = 0$ ,  $p$  e  $q$  fixos,** pelas mesmas razões de E1.5 e E1.6. Com  $pq$  crescendo,  $\Delta \leq \|v\|_2$  continua valendo sem união sobre blocos, mas as constantes de E1.3 e E1.4 carregam  $pq$  e a janela estreita.
- **A variante em grupos continua sem teoria** neste projeto (Observação 5); a comparação numérica da conferência é empírica e não sustenta enunciado.

## 8 Conferência numérica

check/06-selecao-limiar.R (imprime OK; cerca de 7 min com o padrão de 20 réplicas). Cenários, desenho e estimador são os de `wafc/R/`, com  $p = 3$ ,  $q = 2$ , Daublets de filtro 8, `snr` = 4, `rescale` = FALSE (o regime  $\varepsilon = 0$  da teoria, D26) e a base avaliada por tabela fixa nas partes de simulação (D31), com avaliação exata na parte que mede a identidade de normas. As cinco partes e o que saiu em 2026-09-20 estão em `docs/handoff-E1.7c.md`; os números que importam:

- **Parte I, o Lema 13.** O sanduíche (2) e a janela de (iii) valem em 2000 configurações aleatórias de até 12 blocos, com 21 limiares em cada uma: zero falhas nas duas afirmações. A configuração da Observação 1 é construída e verificada: com  $\delta = 2D$  as duas estatísticas empatam em  $D$  e nenhum dos 201 limiares testados acerta.
- **Parte II, a estatística.** Com `rescale` = FALSE e avaliação exata da base,  $\hat{N}_{\ell m}$  calculada por quadratura e  $\|\hat{\theta}_{\ell m, \cdot}\|_2$  coincidem nos seis blocos com erro relativo máximo de  $1,4 \times 10^{-9}$ . Com a margem do código ( $\varepsilon = 0,05$ , `scale` = 1,108), a norma no intervalo *observado* é de 0,938 a 0,998 vezes a estatística do código: a diferença é a energia que  $\hat{g}_{\ell m}$  põe na margem.
- **Parte III, a decomposição de  $\Delta_n$ .** Com `cv.min`, a parcela de estimação vai de 0,184 a 0,076 no cenário suave e de 0,409 a 0,213 no não homogêneo quando  $n$  vai de 250 a 2000, com inclinações log-log contra  $(\log n/n)^{s'/(2s'+1)}$  de 1,38 e 1,56: o erro realizado cai *mais rápido* que a cota, como em E1.6. A parcela de viés, em  $n = 2000$ , é 0,033 no suave e 0,635 no não homogêneo, onde *domina*  $\Delta_n$ .
- **Parte III, a janela e o acerto.**  $\delta = 1$  nos dois cenários por construção, mas a separação efetiva  $\min_S \|\Pi_{Jg\ell m}\|$  é 0,999 no suave e 0,778 no não homogêneo em  $n = 2000$ . A janela  $\delta > 2\Delta_n$  existe em todas as células do cenário suave e em *nenhuma* do não homogêneo; ainda assim,  $P(\hat{S} = S)$  no melhor limiar da grade é 1,00 em todas as células com `cv.min` a partir de  $n = 500$ , e a fração de réplicas em que *algum* limiar acerta é 1,00 (a única exceção é 0,95, em  $n = 250$  no não homogêneo). É a assimetria do Corolário 8(ii) contra (iii): o viés de aproximação encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.
- **Parte III, a curva.** Em  $n = 2000$  o platô de acerto é largo:  $P(\hat{S}(t) = S) = 1$  para  $t \in [0,062; 0,590]$  no cenário suave e  $t \in [0,127; 0,590]$  no não homogêneo. À esquerda do platô entram os três blocos nulos, à direita saem os três ativos.
- **Parte III, a regra da teoria.** O par  $(J_n, \lambda_n)$  do Teorema 2 e do Corolário 2, com  $\sigma$  conhecido, *não* serve para limiarizar nos  $n$  do piloto: ele zera quase tudo, o melhor limiar é o piso da grade (0,002), e em  $n = 250$  no cenário não homogêneo o acerto é 0. É a mesma leitura pré-assintótica que E1.6 registrou em taxa e E2.3 em sintonia, agora em seleção.
- **Parte IV, a Hipótese S medida.** Em  $J = 4$  e  $n = 1000$ , onde a parcela de viés é pequena,

$\Delta_n \approx 0,10$  e quase não depende de  $\delta$ . Fazendo  $\delta$  percorrer 1, 1/2, 1/4 e 1/8, a razão  $\delta/\Delta_n$  cai de 9,00 a 1,30, a janela  $\delta > 2\Delta_n$  existe nos três primeiros e some no quarto, e o acerto cai de 1,00 a 0,85. É a hipótese de separação vista fechar.

- **Parte V, contra a variante em grupos.** Em  $n = 1000$ ,  $J = 4$ , 10 réplicas e as *mesmas dobras*: o LASSO limiarizado acerta a estrutura em 1,00 das réplicas nos dois cenários com o melhor limiar da grade, e em 1,00 e 0,90 com a regra invariante de escala  $t = 0,15 \max_{\ell_m} \hat{N}_{\ell_m}$ , que não é teoria e serve só de ponto de partida para E2.4. O sparse group LASSO em `lambda.min`, lido pelos blocos que ele zera, acerta em *zero* réplicas nos dois cenários. O RMSE fora da amostra é 0,770 contra 0,776 no suave e 1,310 contra 1,298 no não homogêneo, com  $\sigma \approx 0,76$ : a estrutura sai de graça em predição. A comparação é empírica e não sustenta enunciado (Observação 5); o que ela mostra é que a pergunta de E2.5 deixou de ser “grupos ou nada”.

## Referências

Referências fora de `docs/referencias-verificadas.bib` vão ao handoff.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (`buhlmann2011statistics`, verificada em L1.) Fonte do Teorema 1 de E1.5, que é tudo o que este arquivo consome de LASSO. O tratamento do LASSO limiarizado está no livro. [VERIFICAR NUMERAÇÃO DA SEÇÃO]
- van de Geer, S., Bühlmann, P. e Zhou, S. (2011). The adaptive and the thresholded Lasso for potentially misspecified models (and a lower bound for the Lasso). *Electronic Journal of Statistics* 5. 10.1214/11-EJS624. Conferida no Crossref em 2026-09-20 (autores, título, veículo, volume, ano e DOI); não está no `.bib` e o intervalo de páginas não consta do registro [VERIFICAR PÁGINAS]. Referência de forma do procedimento de dois passos.
- Huang, J., Horowitz, J. L. e Wei, F. (2010). Variable selection in nonparametric additive models. *The Annals of Statistics* 38(4), 2282–2313. (`Huang-Horowitz-Wei-2010`, verificada em L1.) Condição de separação em nível de componente no mesmo papel da Hipótese S. [VERIFICAR NUMERAÇÃO DO RESULTADO]
- Wei, F., Huang, J. e Li, H. (2011). Variable selection and estimation in high-dimensional varying-coefficient models. *Statistica Sinica* 21(4), 1515–1540. (`Wei-Huang-Li-2011`, verificada em L1.) A rota da saída (a), que este arquivo não segue.
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (`Klopp-Pensky-2015`, verificada em L1.) O vizinho de E1.6; não trata de seleção de estrutura.